



Lect 2

QBA

— Dr. Samar



DISCLAIMER

This study material is a supplementary, student-led organizational summary and Arabic explanation designed solely to assist colleagues in their coursework. The core academic content and intellectual property rights belong entirely to Dr. Samar. This resource is strictly for educational, non-commercial use within the student community.



Prepared and Organized by :

Subjects Online

QBA — Lecture 2

Data, Information, Models & Break-Even Analysis

تمهيد

المحاضرة دي فيها ثلاث أجزاء مهمة جداً بتكمل بعض. الأول بنشوف 3 case studies حقيقية لشركات عملاقة استخدمت الـ QA وكسبت ملايين. بعدين بنفهم الفرق بين الـ Data والـ Information وأنواع البيانات. وفي الآخر نتعلم نبني نموذج الربح والـ **Break-Even Point** من الصفر — وده من أهم النماذج في المادة كلها.

PART 1: Real-World QA Case Studies

Point 1: Case Study 1 — CSX Railways

"Define the Problem: CSX faced high cost and congestion due to inefficient empty railcar movement."

"Develop a Model: Created the Dynamic Car-Planning (DCP) system."

"Acquire Input Data: Fed the model real-time customer orders, available inventory, and historical data."

"Generate Solutions: Used operations research to update assignments every 15 minutes, enabling real-time adaptation."

"Validate Solution: Compared simulated outcomes with actual system performance to refine parameters."

"Analyze Results: Achieved massive financial savings: \$51M annually and avoided \$1.4B in costs since 1997."

"Implement Change: Integrated DCP daily and redefined Car Allocators to 'Cost Technicians' for data accuracy and management."

الشرح:

شركة **CSX** هي شركة سكك حديدية أمريكية ضخمة — وكانت عندها مشكلة كبيرة: العربات الفارغة (Empty Railcars) بتتحرك بشكل عشوائي وغير كفء، وده بيكلف فلوس ووقت ضايع.

إزاي حلوا المشكلة بالـ QA؟ — الـ 7 خطوات:

الخطوة 1 — Define the Problem

المشكلة محددة: تحريك العربات الفارغة بشكل غير فعال = تكلفة عالية واختناقات.

الخطوة 2 — Develop a Model

عملوا نموذج اسمه **DCP (Dynamic Car-Planning System)** — نظام تخطيط ديناميكي للعربات.

الخطوة 3 — Acquire Input Data

غذوا النموذج بـ:

- طلبات العملاء في الوقت الحقيقي (Real-time customer orders)
- المخزون المتاح من العربات (Available inventory)
- بيانات تاريخية (Historical data)

الخطوة 4 — Generate Solutions

النموذج بيحدث توزيع العربات كل 15 دقيقة — يعني تكيف فوري مع أي تغيير!

الخطوة 5 — Validate Solution

قارنوا النتائج المحاكاة (Simulated) بالأداء الفعلي وعدلوا المعاملات.

الخطوة 6 — Analyze Results

النتائج كانت ضخمة:

- وفر **\$51 مليون سنوياً**
- تجنب تكاليف بقيمة **\$1.4 مليار** منذ 1997

الخطوة 7 — Implement Change

دمجوا النظام في العمليات اليومية وغيروا مسمى "Car Allocators" لـ "Cost Technicians" عشان يعكس دورهم الجديد في إدارة البيانات.

⚠ Exam Trap:

المثال ده بيثبت إن الـ 7 خطوات مش نظرية بس — دي عملية فعلية بتولد ملايين. الدكتور ممكن تسألك "طبق الـ 7 خطوات على مثال CSX."

Point 2: Case Study 2 — Continental Airlines

"Continental faced massive costs from operational disruptions caused by weather and other unexpected factors, leading to cascading flight cancellations."

"Developed the Operations Recovery System (ORS), an optimization model designed to quickly reassign crews, aircraft, and passengers to restore stability."

"Fed the model real-time data on aircraft positions, crew availability, passenger counts, and evolving weather patterns."

"Used sophisticated algorithms to evaluate thousands of recovery options every few minutes."

"Saving over \$40 million annually."

الشرح:

شركة **Continental Airlines** كانت بتخسر بشكل ضخم لما بيحصل اضطرابات — رحلة واحدة متأخرة بسبب الجو بتعمل سلسلة من الإلغاءات (Cascading Cancellations) لأن الطواقم والطائرات بقوا في الأماكن الغلط.

الحل: أنشأوا نظام اسمه **ORS (Operations Recovery System)** — بيحسب في دقائق آلاف من خيارات الاسترداد ويقترح أفضل حل لإعادة توزيع الطواقم والطائرات والركاب.

النتيجة: وفر أكثر من **\$40 مليون سنوياً** — ده بالضبط المثال اللي ذكرناه في Lecture 1!

Point 3: Case Study 3 — Taco Bell

"Taco Bell faced challenges with unpredictable customer traffic, leading to either overstaffing with high labor costs or understaffing with long wait times and lost sales."

"Created the Labor Optimization and Scheduling System (LOSS), an operations research model to forecast demand at 15-minute intervals and optimize employee scheduling."

"Fed the model historical sales data, current promotions, local event schedules, and real-time weather forecasts."

"Achieved \$150 million in savings through better demand forecasting and employee scheduling."

الشرح:

كانت عندها مشكلة كلاسيكية: مش عارفة كام موظف تشغل في كل وقت Taco Bell.

- لو شغلت أكثر من اللازم → تكلفة عمالة زيادة
- لو شغلت أقل من اللازم → طوابير طويلة ومبيعات ضائعة

الحل: نظام اسمه **LOSS (Labor Optimization and Scheduling System)** بيتنبأ بالطلب كل 15 دقيقة ويحدد الجدول الأمثل للموظفين.

البيانات المستخدمة:

- بيانات المبيعات التاريخية
- العروض الحالية (Current promotions)
- جداول الأحداث المحلية (Local events)
- توقعات الطقس الحالية (Real-time weather forecasts)!

النتيجة: وفر \$150 مليون — وده كمان ذكرناه في Lecture 1!

Point 4: Connecting the Case Studies to the 7-Step Approach

الشرح:

الحاجة الجميلة في الـ 3 Case Studies دول إنهم كلهم طبقوا نفس الـ 7 خطوات:

الخطوة	CSX	Continental	Taco Bell
Define Problem	عربات فارغة غير فعالة	اضطرابات التشغيل	عدم التنبؤ بالطلب
Develop Model	DCP System	ORS System	LOSS System
Acquire Data	طلبات + مخزون + تاريخي	مواقع + طواقم + جو	مبيعات + أحداث + جو
Generate Solutions	كل 15 دقيقة	آلاف خيارات في دقائق	كل 15 دقيقة
Validate	قارن بالأداء الفعلي	قارن بالقيود الفعلية	قارن بحركة المتجر
Analyze Results	\$51M/1.4\$ + سنة B إجمالي	\$40M/سنة	\$150M
Implement	في العمليات DCP اليومية	متكامل ORS	في مئات الفروع LOSS

Quiz — Part 1 🎯

Question 1: What was the core problem that CSX used the Dynamic Car-Planning (DCP) system to solve?

- A) Passenger overcrowding on trains
- B) Inefficient movement of empty railcars causing high costs and congestion
- C) Inaccurate billing and invoicing for freight customers
- D) Delays in hiring qualified railway staff

شرح الإجابة: الإجابة الصحيحة هي B. المشكلة الأساسية لـ CSX كانت إن العربات الفارغة تتحرك بشكل غير فعال وده يبسبب تكاليف عالية واختناقات. مش ركاب ومش موظفين — ده نظام شحن بضائع.

Question 2: Taco Bell's LOSS system forecasted customer demand at what interval to optimize scheduling?

- A) Every hour
- B) Every 30 minutes
- C) Every 15 minutes

D) Every day

شرح الإجابة: الإجابة الصحيحة هي C. نظام LOSS يتنبأ بالطلب كل 15 دقيقة — ونفس الرقم ده موجود في CSX. الدقة دي عشان يتكيف مع التغيرات اللحظية في حركة العملاء.

Question 3: Continental Airlines' ORS system was designed primarily to handle which type of challenge?

- A) Customer complaints about food quality
- B) Operational disruptions caused by weather and other unexpected factors
- C) Rising fuel costs and environmental regulations
- D) Competition from low-cost airlines

شرح الإجابة: الإجابة الصحيحة هي B. نظام ORS صُمم عشان يتعامل مع الاضطرابات التشغيلية الناتجة عن الجو وعوامل تانية غير متوقعة. A و Options C و D كلها مشاكل حقيقية في شركات الطيران لكن مش المشكلة اللي حلها الـ ORS.

Question 4: Which of the following correctly matches the QA system with the company that developed it?

- A) CSX → LOSS; Taco Bell → DCP; Continental → ORS
- B) CSX → DCP; Continental → ORS; Taco Bell → LOSS
- C) CSX → ORS; Continental → DCP; Taco Bell → LOSS
- D) CSX → DCP; Continental → LOSS; Taco Bell → ORS

شرح الإجابة: الإجابة الصحيحة هي B. CSX = DCP, Continental = ORS, Taco Bell = LOSS. لازم تحفظ الاسم الكامل لكل نظام مع الشركة.

Question 5 (Essay): Choose ONE of the three case studies (CSX, Continental Airlines, or Taco Bell) and explain how the company applied the 7-step Quantitative Analysis approach. Include the specific model developed, data used, and financial results achieved.

Model Answer (using Taco Bell):

Step 1 — Define the Problem: Taco Bell faced unpredictable customer traffic that led to two problems: overstaffing (high labor costs) and understaffing (long wait times and lost sales).

Step 2 — Develop a Model: Created the Labor Optimization and Scheduling System (LOSS) to forecast demand at 15-minute intervals and optimize employee scheduling.

Step 3 — Acquire Input Data: Four types of data: historical sales data, current promotional schedules, local event calendars, and real-time weather forecasts.

Step 4 — Develop a Solution: Advanced forecasting algorithms generated optimized employee schedules matching predicted staffing to expected demand.

Step 5 — Test/Validate: Model's scheduled staffing was compared against actual store traffic and performance metrics, and forecasting parameters were continuously refined.

Step 6 — Analyze Results: \$150 million in savings through better demand forecasting and more efficient employee scheduling.

Step 7 — Implement: LOSS was fully integrated into daily operations across hundreds of Taco Bell locations, and managers were trained to use its recommendations.

شرح الإجابة: الإجابة المثالية لازم تغطي الـ 7 خطوات بالترتيب مع تفاصيل محددة — اسم النظام، البيانات المستخدمة، والنتيجة المالية. لو ذكرت الأرقام بالدولارات ده بيديك نقاط إضافية.

PART 2: Data vs. Information & Types of Data

Point 5: Data vs. Information

"Data: Raw numbers and facts."

"Information: Useful insights generated by processing raw data."

"Government/Macro Level: A census gathers raw data from individuals and processes it to provide information about the population."

"Business/Micro Level: Collecting data on new businesses and processing it yields information regarding their overall performance."

"Decision-Making Foundation: Managers depend on relevant information to make critical choices, and this process always starts with data collection."

الشرح:

الفرق الجوهرى بين الـ Data والـ Information:

Data

البيانات: أرقام وحقائق خام — مجرد أرقام من غير معنى.
مثال: 25، 30، 45، 60، 22 — هي بس أرقام.

Information

المعلومات: الـ Data بعد ما تتعالج وتصبح مفيدة لاتخاذ القرار.
مثال: متوسط عمر موظفي الشركة = 36 سنة — ده معلومة مفيدة.
من مثال المحاضرة:

المستوى الكلي (Macro): التعداد السكاني (Census) يجمع بيانات خام من الأفراد (أعمار، مهن، دخول) ← بيعالجها ← بيطلع معلومات عن تركيبة السكان.

المستوى الجزئي (Micro): جمع بيانات عن الشركات الجديدة ← بيعالجها ← بيطلع معلومات عن أدائها الإجمالي.

الدرس الإداري: المديرون دايماً بيحتاجوا **Information** مش **Data** — عشان المعلومة هي اللي بتبني القرار. وكل ده ببداً من **Data Collection**.

Point 6: The Three Main Steps for Preparing Information

"The three main steps in preparing information are: 1) Data collection, 2) Processing, 3) Presentation."

الشرح:

عشان تحول البيانات الخام لمعلومات مفيدة، في 3 خطوات:

الخطوة 1: **Data Collection** — جمع البيانات:

وبتشمل:

- **Planning data collection:** تحديد الهدف من البيانات وإزاي هتستخدم — تحديد إيه البيانات المطلوبة، الكمية، المصادر، ووسائل الجمع
 - **Designing the data collection:** تصميم عملية الجمع الفعلية
 - **Actually collecting the data:** التنفيذ الفعلي
- الخطوة 2: Processing — المعالجة:** تحليل البيانات المجمعة وتحويلها لمعلومات ذات معنى.
- الخطوة 3: Presentation — العرض:** تقديم المعلومات بشكل واضح ومفهوم لصانعي القرار (جداول، رسوم بيانية، تقارير).

Point 7: The Optimal Amount of Data

"Marginal cost: the extra cost of collecting one more bit of data. Marginal benefit: the benefit from the last bit collected. Optimal amount of data: where marginal benefit is greater than the cost."

الشرح:

ده مفهوم مهم جداً في ال QA — مش لازم تجمع كل البيانات الممكنة!

المبدأ:

- كل وحدة بيانات إضافية ليها تكلفة هامشية (**Marginal Cost**) = التكلفة الإضافية لجمعها
 - وليها فائدة هامشية (**Marginal Benefit**) = القيمة الإضافية اللي بتضيفها لقرارك
- الكمية المثلى:** بنجمع البيانات طالما ال $\text{Marginal Benefit} > \text{Marginal Cost}$ — لما يتساووا أو ال Cost يزيد، بنوقف.

المثال العملي: تخيل بتعمل استطلاع رأي. البيانات الأولى (100 شخص) بتدي معلومات كتير جداً بتكلفة قليلة. لكن لما تروح لـ 10,000 شخص، التكلفة بترتفع جداً والمعلومات الإضافية بتكون أقل قيمة. في نقطة مثلى بنوقف.

⚠ Exam Trap:

ده مفهوم بييجي في أسئلة "إيه الكمية المثلى من البيانات؟" — الإجابة مش "أكثر ما ممكن" — الإجابة هي النقطة اللي $\text{Marginal Benefit} = \text{Marginal Cost}$.

Point 8: Types of Data — Nominal, Ordinal & Cardinal

"Quantitative data is much easier to collect, analyze and describe, so you should use it whenever possible."

"1) Nominal data is the kind that we really cannot quantify with any meaningful units."

"2) Ordinal data is one step more quantitative than nominal data. Here we can rank the categories of observations into some meaningful order."

"3) Cardinal data has some attribute that can be directly measured."

"a) Discrete data takes only integer values."

"b) Continuous data can take any value and is not restricted to integers."

الشرح:

البيانات بتنقسم لـ 3 أنواع بالترتيب من الأقل للأكثر كمية:

النوع الأول: Nominal Data — البيانات الاسمية:

بيانات مش ممكن نقيسها بوحدات ذات معنى — مجرد تصنيفات.

المثال من المحاضرة:

X: نسبة المصوتين للحزب 35%

Y: نسبة المصوتين للحزب 40%

Z: نسبة المصوتين للحزب 20%

أصوات ملغاة: 5%

الأحزاب مش ممكن نقولها أكبر أو أصغر من بعض بمعنى حقيقي. خاصيتها: يمكن الحسب (Counting) لكن مش الترتيب أو القياس.

النوع الثاني: Ordinal Data — البيانات الترتيبية:

بيانات ممكن نرتبها بمعنى منطقي — لكن الفرق بين الرتب مش ثابت.

المثال من المحاضرة:

موافق بشدة: 8%

موافق: 14%

محايد: 49%

معارض: 22%

معارض بشدة: 7%

الترتيب واضح (موافق بشدة < موافق < محايد...) — لكن الفرق بين "موافق" و"محايد" مش بالضرورة نفس الفرق بين "معارض" و"معارض بشدة". خاصيتها: Counting + Ranking — لكن مش قياس دقيق.

النوع الثالث: Cardinal Data — البيانات الكمية الحقيقية:

بيانات ممكن قياسها بشكل مباشر — والفروق بينها لها معنى رياضي حقيقي.

المثال من المحاضرة:

أقل من 20 سنة: 12%

20-35 سنة: 18%

35-50 سنة: 27%

50-65 سنة: 29%

أكثر من 65 سنة: 14%

العمر بيتقاس بوحدات حقيقية (سنوات) والفرق بين 20 و30 هو نفسه الفرق بين 30 و40.

نوعان Cardinal Data:

أ. **Discrete Data** — البيانات المتقطعة: بتأخذ قيم صحيحة فقط (Integers).

مثال: عدد الموظفين (1، 2، 3...) — مش ممكن يبقى عندك 2.5 موظف!

ب. **Continuous Data** — البيانات المتصلة: ممكن تأخذ أي قيمة مش مقتصرة على الأعداد الصحيحة.

مثال: وزن شخص (70.5 كيلو)، درجة الحرارة (36.7°).

Point 9: Classifying Data — The Exercise

"How would you describe the following data?"

- a) *Weights of books posted to a bookshop*
- b) *Numbers of pages in books*
- c) *Position of football teams in a league*
- d) *Opinions about a new novel*

الشرح:

التطبيق على الأمثلة الأربعة:

أ. **Weights of books** (أوزان الكتب): الوزن يبتقاس بالكيلو/جرام ويمكن يبقى 1.35 كيلو → **Cardinal** — Continuous

ب. **Numbers of pages in books** (عدد الصفحات): عدد الصفحات أعداد صحيحة بس (250 صفحة، مش 250.5) → **Cardinal** — Discrete

ج. **Position of football teams in a league** (مراكز الفرق): المركز الأول أفضل من الثاني — لكن الفرق بين المركز 1 و 2 مش بالضرورة نفس الفرق بين 2 و 3 → **Ordinal**

د. **Opinions about a new novel** (آراء في رواية): رأي = "ممتاز / جيد / متوسط / سيء" — بس مصنفات ومش ممكن نقيسها → **Ordinal**

⚠ Exam Trap:

الخلط بين الـ Ordinal والـ Cardinal شائع جداً. القاعدة: لو الفرق بين الرتب ليه معنى رياضي ثابت → Cardinal. لو مجرد ترتيب بدون فرق ثابت → Ordinal.

Quiz — Part 2 🎯

Question 1: A company collects the following information: employee ID numbers, department names, and job titles. What type of data are these?

- A) Cardinal — Continuous
- B) Cardinal — Discrete
- C) Ordinal
- D) Nominal

شرح الإجابة: الإجابة الصح هي **D**. أرقام الموظفين والأقسام والمسميات الوظيفية كلها تصنيفات (**Categories**) مش قيم قابلة للقياس أو الترتيب المنطقي — ده بالظبط تعريف الـ **Nominal Data**.

Question 2: Customer satisfaction ratings collected as "Very Satisfied, Satisfied, Neutral, Dissatisfied, Very Dissatisfied" represent which type of data?

- A) Nominal
- B) Ordinal
- C) Cardinal — Discrete
- D) Cardinal — Continuous

شرح الإجابة: الإجابة الصح هي **B**. الرضا بتاخذ ترتيب منطقي واضح — لكن الفرق بين كل رتبة مش متساوي رياضياً. ده تعريف الـ **Ordinal Data**.

Question 3: The number of customers entering a store each hour is an example of:

- A) Nominal data
- B) Ordinal data
- C) Cardinal — Discrete data
- D) Cardinal — Continuous data

شرح الإجابة: الإجابة الصح هي **C**. عدد العملاء بيتقاس بأعداد صحيحة بس — مش ممكن يدخل 2.7 عميل! وده Cardinal لأنه بيتقاس رياضياً. إذن هو **Cardinal — Discrete**.

Question 4: According to the optimal data collection framework, when should a company STOP collecting more data?

- A) When they have surveyed at least 1,000 people
- B) When the marginal cost of collecting more data exceeds its marginal benefit
- C) When all employees have been interviewed
- D) When the data collection budget runs out

شرح الإجابة: الإجابة الصح هي B. المبدأ الاقتصادي يقول وقف الجمع لما $\text{Marginal Cost} > \text{Marginal Benefit}$. Options A و C و D كلها قواعد تعسفية مش مبنية على الاقتصاد.

Question 5 (Essay): Distinguish between the three types of data (Nominal, Ordinal, and Cardinal), including the sub-types of Cardinal data. For each type, provide a definition, key characteristics, and a real-world example.

Model Answer:

1. Nominal Data:

Definition: The most basic type — categories or labels that cannot be meaningfully quantified or ranked.

Key characteristics: Only counting (frequency) is meaningful. No mathematical operations can be applied. No inherent order between categories.

Example: Political party preference (Party A, B, or C). Colors of cars in a parking lot.

2. Ordinal Data:

Definition: Data that can be ranked in a meaningful order, but the differences between ranks are not necessarily equal or measurable.

Key characteristics: Categories have a logical order. The gap between ranks is not uniform. Averages cannot be meaningfully calculated.

Example: Customer satisfaction ratings (Very Satisfied → Satisfied → Neutral → Dissatisfied). Football team league positions (1st, 2nd, 3rd...).

3. Cardinal Data:

Definition: Data with a directly measurable attribute where differences between values have real mathematical meaning.

Key characteristics: All arithmetic operations (mean, standard deviation, etc.) are valid. A value of 40 is exactly twice as large as 20.

Sub-types:

- **Discrete Cardinal Data:** Takes only integer (whole number) values. Example: Number of employees (5, 10, 15 — never 7.3).
- **Continuous Cardinal Data:** Can take any value including fractions. Example: Weight of a package (2.35 kg), temperature (36.7°C).

Key distinction: Nominal has no order. Ordinal has order but no uniform gaps. Cardinal has order, uniform gaps, and real measurement.

PART 3: The Profit Model & Break-Even Point

Point 10: Building the Profit Model

"Profit = Revenue — Expenses"

"Expenses include fixed and variable costs:"

"Profit = Revenue — (Fixed cost + Variable cost)"

"Profit = (Selling price per unit)(Number of Units sold) — [Fixed cost + (Variable cost per unit)(Number of units sold)]"

"Profit = $sX - [f + vX]$ "

"Profit = $sX - f - vX$ "

"Where: s = selling price per unit, f = fixed cost, v = variable cost per unit, X = number of units sold"

"The parameters in this model are f , v , and s , as these are inputs that are inherent in the model. The number of units sold (X) is the decision variable of interest."

الشرح:

دلوقي بنبي نموذج الربح خطوة بخطوة:

المعادلة الأساسية:

1 Profit = Revenue - Expenses

بنفصل الـ Expenses:

1 Profit = Revenue - (Fixed Costs + Variable Costs)

بنعبر بالمتغيرات:

Revenue = $s \times X$

$$\text{Variable Costs} = v \times X$$

$$\text{Fixed Costs} = f$$

$$\therefore \text{Profit} = sX - (f + vX)$$

$$\therefore \text{Profit} = sX - f - vX$$

$$\therefore \text{Profit} = (s - v)X - f$$

تعريف المتغيرات:

الرمز	المعنى	النوع
s	Selling price per unit (سعر بيع الوحدة)	Parameter
f	Fixed cost (التكلفة الثابتة)	Parameter
v	Variable cost per unit (التكلفة المتغيرة للوحدة)	Parameter
X	Number of units sold (عدد الوحدات المباعة)	Decision Variable

لماذا X هي الـ **Decision Variable**؟ لأنها الحاجة الي "بنقرر" نوصلها — بنقرر نبيع قد إيه. الـ Parameters (s, v, f) هي معطيات موجودة في المشكلة مش بنقررها.

Point 11: The Break-Even Point (BEP)

"BEP provides the number of units the seller needs to sell to cover his costs (= \$0 Profits)"

"We set profits equal to \$0 and solve for X:"

$$0 = sX - f - vX$$

$$0 = (s-v)X - f$$

$$f = (s-v)X$$

$$X = f / (s-v)$$

$$\text{BEP} = \text{Fixed Costs} / (\text{Selling price per unit} - \text{Variable cost per unit})$$

الشرح:

الـ **Break-Even Point (BEP)** هو عدد الوحدات اللازم بيعها عشان الربح يبقى صفر بالضبط — يعني بتغطي كل التكاليف ومش بتكسب ولا بتخسر.

الاشتقاق الرياضي:

نبدأ من معادلة الربح:

$$\text{Profit} = (s - v)X - f$$

لإيجاد الـ BEP → نضع Profit = 0:

$$0 = (s - v)X - f$$

نحل لـ X:

$$f = (s - v)X$$

$$X = f / (s - v)$$

المعادلة النهائية:

$$\text{BEP} = \text{Fixed Costs} / (\text{Selling Price per unit} - \text{Variable Cost per unit})$$

أو:

$$\text{BEP} = f / (s - v)$$

ماذا يعني (s - v)؟

وهو مقدار المساهمة لكل وحدة مبيعة في تغطية — **Contribution Margin per unit** يُسمى (s - v) **Fixed Costs** دولار في تغطية الـ (s-v) التكاليف الثابتة. كل وحدة بتباع بتساهم بـ

Point 12: Full Numerical Example

"Given: $s = \$8$, $f = \$1,000$, $v = \$3$, If sales are 1,000 units. Calculate the profits and the BEP."

الشرح:

الخطوة الأولى: حساب الأرباح عند 1,000 وحدة

$$\text{Profit} = sX - f - vX$$

$$\text{Profit} = (8)(1,000) - 1,000 - (3)(1,000)$$

$$\text{Profit} = 8,000 - 1,000 - 3,000$$

$$\text{Profit} = \$4,000$$

الخطوة الثانية: حساب الـ BEP

$$\text{BEP} = f / (s - v)$$

$$\text{BEP} = 1,000 / (8 - 3)$$

$$\text{BEP} = 1,000 / 5$$

$$\text{BEP} = 200 \text{ units}$$

التفسير:

- لو ببيع أقل من 200 وحدة → خسارة
- لو ببيع بالضبط 200 وحدة → ربح = 0\$
- لو ببيع أكثر من 200 وحدة → ربح
- لو ببيع 1,000 وحدة → ربح = 4,000\$

تحقق عند الـ BEP (200 وحدة):

$$\text{Revenue} = 8 \times 200 = \$1,600$$

$$\text{Fixed Cost} = \$1,000$$

$$\text{Variable Cost} = 3 \times 200 = \$600$$

$$\text{Total Cost} = 1,000 + 600 = \$1,600$$

$$\text{Profit} = 1,600 - 1,600 = \$0 \checkmark$$

Point 13: The Cost-Volume-Profit Graph

"How to Draw the Cost-volume analysis Break-Even point in a Graph: Fixed cost, Variable cost, Selling Price, Break-even points."

الشرح:

الرسم البياني للـ BEP يوضح العلاقة بين الكميات والتكاليف والإيرادات.

المحاور:

- المحور الأفقي (X): عدد الوحدات
 - المحور الرأسي (Y): القيمة بالدولار
- الخطوط الثلاثة في الرسم:

1. Fixed Cost Line (خط التكلفة الثابتة):

خط أفقي عند قيمة \$1,000 — لا يتغير مهما تغير عدد الوحدات.

2. Total Cost Line (خط التكلفة الكلية):

خط مائل يبدأ من \$1,000 (Fixed Cost عند $X=0$) ويرتفع بمعدل \$3 لكل وحدة.

1
$$\text{Total Cost} = f + vX = 1,000 + 3X$$

3. Revenue Line (خط الإيراد):

خط مائل يبدأ من \$0 ويرتفع بمعدل \$8 لكل وحدة.

1
$$\text{Revenue} = sX = 8X$$

نقطة التقاطع = BEP:

تقاطع خط الـ Revenue مع خط الـ Total Cost = BEP عند 200 وحدة و\$1,600.

من بيانات الجدول في المحاضرة:

Units	Total Cost	Revenue
0	1,000	0
100	1,300	800
200	1,600	1,600
300	1,900	2,400
400	2,200	3,200

⚠ Exam Trap مهم

: ال Fixed Cost Line مش بتبدأ من الصفر — بتبدأ من قيمة ال Fixed Cost نفسها (\$1,000) حتى لو ما باعناش أي وحدة! ده الفرق بينها وبين ال Variable Cost.

Quiz — Part 3 🎯

Question 1: A company has: Selling price = \$15/unit, Variable cost = \$9/unit, Fixed cost = \$3,600. What is the Break-Even Point in units?

- A) 240 units
- B) 400 units
- C) 600 units
- D) 300 units

شرح الإجابة: الإجابة الصح هي C.

$BEP = \text{Fixed Cost} / (\text{Selling Price} - \text{Variable Cost}) = 3,600 / (15 - 9) = 3,600 / 6 = 600$ units.

Option A

غلط لأن بعض الطلاب يبقسموا على ال Selling Price بدل ال Contribution Margin.

Question 2: Using the data from Question 1, what is the profit if the company sells 800 units?

- A) \$0
- B) \$1,200
- C) \$2,400
- D) \$4,800

شرح الإجابة: الإجابة الصح هي B.

$\text{Profit} = (s-v)X - f = (15-9)(800) - 3,600 = 6(800) - 3,600 = 4,800 - 3,600 = \$1,200.$

أو ببساطة: 800 وحدة فوق الـ BEP بـ 200 وحدة $\times \$1,200 = \6 Contribution Margin.

Question 3: In the profit model $\text{Profit} = sX - f - vX$, which of the following is a PARAMETER (not a decision variable)?

- A) X (number of units sold)
- B) Profit
- C) f (fixed cost)
- D) None of the above

شرح الإجابة: الإجابة الصحيحة هي C. الـ **Fixed Cost (f)** هو Parameter — معطى موجود في المشكلة ومُش بنقره. الـ **Decision Variable** هي X (عدد الوحدات المباعة) — هي التي نحاول نحددها.

Question 4: On a Cost-Volume-Profit graph, the Fixed Cost line is:

- A) A diagonal line starting from the origin (0,0)
- B) A horizontal line starting from the Fixed Cost value on the Y-axis
- C) A vertical line at the Break-Even Point
- D) The same as the Revenue line

شرح الإجابة: الإجابة الصحيحة هي B. الـ **Fixed Cost** لا تتغير مهما تغير عدد الوحدات — فخطها أفقي (Horizontal) يبدأ من قيمتها على المحور الرأسي. Option A ده شكل الـ **Variable Cost line**.

Question 5 (Essay): A company manufactures and sells a product with the following data:

- Selling price per unit: \$20
- Variable cost per unit: \$12
- Fixed costs: \$4,800

Required: (1) Write the profit model equation. (2) Calculate the Break-Even Point in units. (3) Calculate the profit if 700 units are sold. (4) Explain what the Break-Even Point represents in business terms.

Model Answer:

1. Profit Model Equation:

```
1 Profit = sX - f - vX
2 Profit = 20X - 4,800 - 12X
3 Profit = (20 - 12)X - 4,800
4 Profit = 8X - 4,800
```

2. Break-Even Point:

```
1 BEP = f / (s - v)
2 BEP = 4,800 / (20 - 12)
3 BEP = 4,800 / 8
4 BEP = 600 units
```

3. Profit at 700 units:

```
1 Profit = 8(700) - 4,800
2 Profit = 5,600 - 4,800
3 Profit = $800
```

Verification:

Revenue = $20 \times 700 = \$14,000$

Total Variable Cost = $12 \times 700 = \$8,400$

Fixed Cost = $\$4,800$

Total Cost = $8,400 + 4,800 = \$13,200$

Profit = $14,000 - 13,200 = \$800 \checkmark$

4. Business Meaning of Break-Even Point:

The Break-Even Point (BEP = 600 units) is the minimum number of units the company must sell to cover ALL its costs — both fixed and variable — without making a profit or a loss. At this point, total revenue exactly equals total costs and profit = \$0.

In business terms:

- If actual sales fall below 600 units → the company operates at a loss
- If actual sales exceed 600 units → every additional unit sold generates a profit of \$8 (the Contribution Margin)
- The BEP helps managers set sales targets, price products correctly, and assess the risk level of the business



Thank You!

For Reading

Your journey **matters**.
Keep learning, keep exploring,
and build the future you deserve.



EXPLORE
YOUR SUBJECTS



UNDERSTAND
YOUR DEPARTMENTS



BUILD
YOUR FUTURE



Prepared & Organized by:

Subjects Online